

PS-01 · Aufbau des PSE: Perioden und Gruppen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 92–96. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Zeilen und Spalten

Das Periodensystem ist eine Tabelle.

- Die Zeilen heißen Perioden.
- Die Spalten heißen Gruppen.

Merke: Zeile = Periode. Spalte = Gruppe.

Aufgabe 1

Ein Atom von Natrium hat die Ordnungszahl 11 und 12 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 2 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 200 g enthält 40 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Aufbau des PSE: Perioden und Gruppen“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

18 g/mol 34 80 g 16 g/mol 23 10 5 120 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $11 + 12 = 23$
2. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
3. $2 \cdot 5 = 10 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 2 \text{ g} \rightarrow 40 \% = 80 \text{ g}$